

Entrega 1: Definición del Sistema (RUP)

Asignatura: Ingeniería de Software 2

Equipo: Grupo 9

Integrantes: Pedro Gajardo

Benjamín Puerta

Jocabed López

Diego Oyarzo

Juan Ignacio Carvajal

Fecha: 27/04/2026

Tabla de contenido

1. Introducción	4
2. Comprensión del problema	4
2.1 Contexto del problema	4
2.2 Actores del dominio	4
2.3 Problemas observados	4
2.4 Visión del problema	4
3. Visión de la solución	5
3.1 Propuesta de solución	5
3.2 Requerimientos funcionales	5
3.3 Supuestos	5
3.4 Requerimientos no funcionales	5
4. Modelado del sistema	6
4.1 Diagrama de casos de uso	6
4.2 Esquema conceptual (modelo de dominio)	6
4.3 Clases relevantes	6
5. Arquitectura del sistema	7
5.1 Diagrama C4 – Nivel Contexto	7
5.1.1 Diagrama	7
5.1.2 Descripción	7
5.2 Diagrama C4 – Nivel Contenedores	7
5.2.1 Diagrama	7
5.2.2 Descripción	7
5.3 Diagrama C4 – Nivel Componentes (1 solo)	7
5.3.1 Diagrama	7
5.3.2 Descripción	7
6. Trazabilidad	8
6.1 Requerimientos funcionales a Casos de uso	8
6.2 Casos de uso a Modelo conceptual	8
6.3 Casos de uso a Arquitectura	8
7. Identificación y gestión de riesgos	9
7.1 Identificación de riesgos	9
7.2 Priorización de riesgos	9
7.3 Estrategias de prevención o mitigación	9

8. Prototipo	10
8.1 Descripción del prototipo	10
8.2 Pantallas principales	10
8.3 Trazabilidad de casos de uso	10
9. Backlog inicial	11
10. Conclusiones	12

1. Introducción

El presente informe documenta el diseño de un sistema de gestión de incidentes escolares, como una solución web para centralizar y optimizar el seguimiento de la convivencia estudiantil. El problema abordado es la falta de trazabilidad de los registros manuales actuales, lo cual fragmenta la información y dificulta una intervención oportuna por parte de docentes y profesores. La solución propuesta permite la digitalización de reportes, la gestión de los estados de los casos y la automatización de notificaciones administrativas.

2. Comprensión del problema

2.1 Contexto del problema

Actualmente, el proceso de registro de incidentes en establecimientos educacionales se realiza de manera manual o informal. Cuando los funcionarios de un establecimiento observan conflictos entre estudiantes deben registrarlos o notificarlos, pero no existe una plataforma centralizada que permita ver el estado actual o los antecedentes de forma rápida.

En este proceso participan principalmente funcionarios educacionales (ya sea inspectores o profesores), quienes detectan y reportan los incidentes, y el encargado de convivencia, quien debe realizar el seguimiento y gestionar las acciones correspondientes al caso.

La información suele estar dispersa en anotaciones físicas o carpetas de antecedentes, lo que definitivamente dificulta mucho la coordinación entre los encargados y el seguimiento de los casos.

2.2 Actores del dominio

Actor	Descripción
Encargado de convivencia	Usuario del sistema responsable de gestionar, dar seguimiento y resolver conflictos de convivencia escolar, siguiendo el reglamento de convivencia del establecimiento.
Funcionarios	Usuario del sistema que pertenece a un establecimiento educacional y que está encargado de reportar incidentes.
Alumno	Actor involucrado en algún incidente
Apoderado	Adulto responsable de algún alumno

2.3 Problemas observados

ID	Problema	Actor afectado
P1	Falta de centralización de antecedentes, complicando el seguimiento histórico del alumno.	Funcionario
P2	Retraso de comunicación de incidentes a las áreas administrativas y/o directivas.	Encargado de Convivencia
P3	Ambigüedad en el estado actual de los conflictos. (Ejemplo: No puede saber si un caso está cerrado o pendiente)	Funcionario

2.4 Visión del problema

Actualmente, el registro de los incidentes es disperso y poco organizado, lo que genera una pérdida de visibilidad sobre la conducta y evolución de los estudiantes, así como dificultades para realizar un seguimiento y análisis adecuado de los casos. Esto es problemático en sí, porque impide una intervención oportuna y objetiva por parte de los funcionarios del establecimiento.

Afecta principalmente al cuerpo docente y administrativo, quienes no cuentan con información fácilmente accesible para gestionar los conflictos, teniendo como consecuencia directa una gestión ineficiente de la convivencia escolar.

3. Visión de la solución

3.1 Propuesta de solución

El sistema propuesto es una plataforma web de gestión de convivencia escolar. Este sistema permitirá la digitalización del registro de incidentes, donde los

funcionarios (docentes e inspectores) podrán registrar problemáticas estudiantiles de forma inmediata asociándolas a un estudiante, mientras que el encargado de convivencia podrá mejorar el análisis, seguimiento y resolución de los casos. La digitalización no busca reemplazar las relaciones humanas ni el diálogo con las familias o los protocolos existentes, sino que ser un aporte al momento de gestionar la información para que la comunicación con el apoderado sea más oportuna y basada en información objetiva.

A diferencia del modelo actual, la solución eliminará la fragmentación de la información al centralizar los antecedentes en una base de datos persistente. Esto permite mejorar la trazabilidad de los casos, facilitar el acceso al historial de los estudiantes y reducir los tiempos de notificación mediante el envío automático de correos electrónicos a los actores correspondientes.

3.2 Requerimientos funcionales

RF1: El sistema debe permitir a los Funcionarios registrar un nuevo conflicto asociándolo obligatoriamente a un ID de estudiante.

RF2: El sistema debe permitir al Encargado de Convivencia agregar evidencia en forma de texto y/o archivos adjuntos a un conflicto previamente registrado.

RF3: El sistema debe permitir al Encargado de Convivencia modificar el estado de un conflicto mediante una lista predefinida (Abierto, Pendiente, Cerrado).

RF4: El sistema debe permitir a los Funcionarios visualizar el estado actual, la descripción y el historial de un conflicto específico.

RF5: El sistema debe permitir al Encargado de Convivencia exportar la ficha completa de un conflicto en formato PDF.

RF6: El sistema debe enviar una notificación automática por correo electrónico al Encargado de Convivencia cada vez que un Funcionario registre un nuevo incidente.

RF7: El sistema debe permitir al Encargado de Convivencia modificar los detalles de un conflicto previamente registrado.

3.3 Supuestos

- S1: Se asume que el establecimiento proveerá la nómina actualizada de estudiantes y funcionarios en formato digital para la carga inicial en la base de datos.
- S2: Se trabaja en un establecimiento educacional de educación básica y media.

- S3: Se asume que todos los usuarios poseen una cuenta de correo institucional activa para recibir las alertas del sistema.

3.4 Requerimientos no funcionales

RNF1: El sistema debe implementar control de acceso basado en roles, impidiendo que los Funcionarios editen antecedentes o estados que son competencias exclusivas del Encargado de Convivencia.

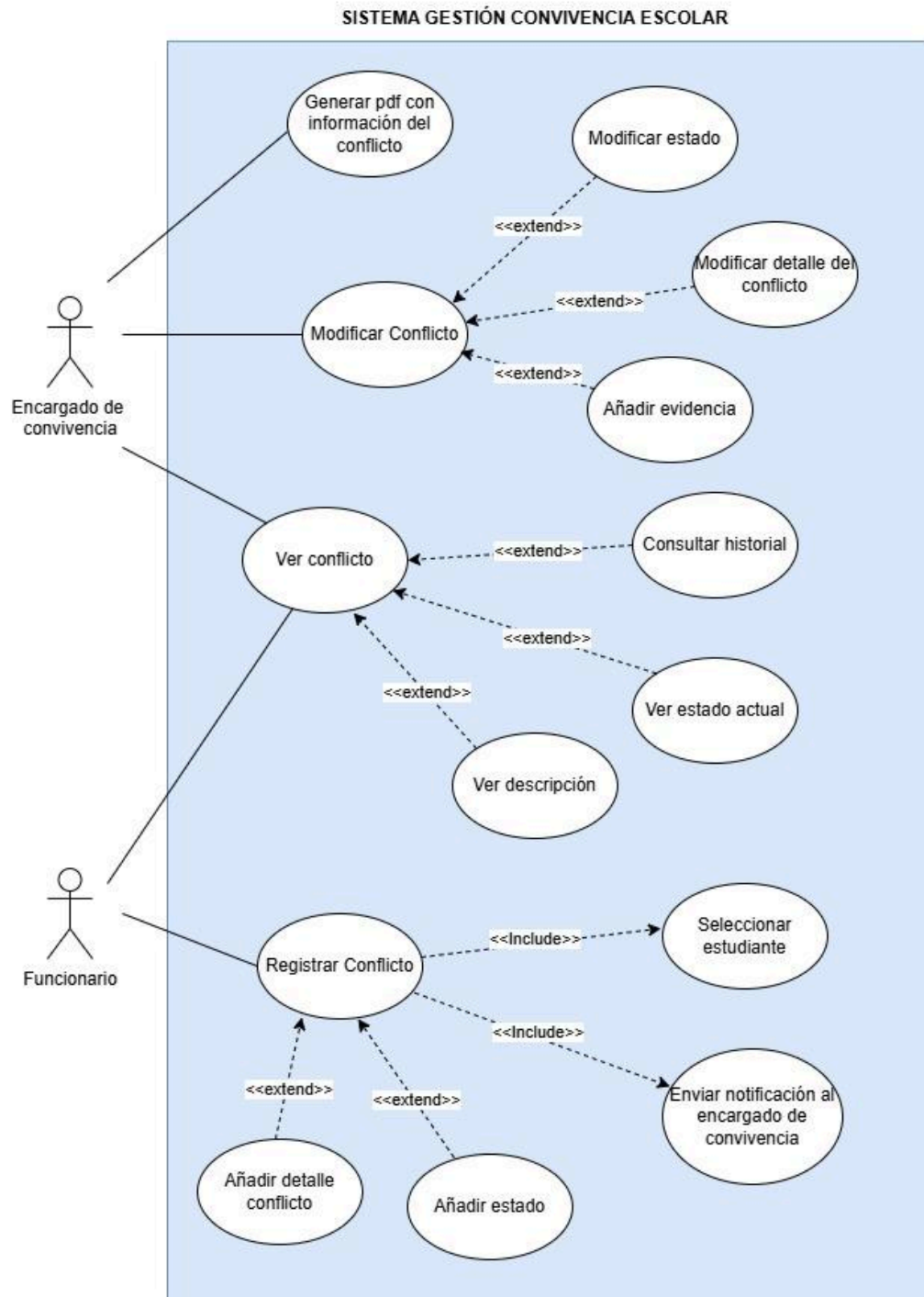
RNF2: Toda modificación del estado de un conflicto debe quedar registrada con fecha, hora y usuario responsable para fines de auditoría.

RNF3: La interfaz de usuario debe ser responsiva, permitiendo el registro de incidentes desde dispositivos móviles y computadores de escritorio.

RNF4: El sistema debe ser capaz de aguantar suficientes usuarios simultáneos para el establecimiento.

4. Modelado del sistema

4.1 Diagrama de casos de uso



CU1: Registrar conflicto

CU2: Seleccionar estudiante

CU3: Añadir detalle conflicto

CU4: Añadir estado

CU5: Ver conflicto

CU6: Ver estado actual

CU7: Consultar historial

CU8: Ver descripción

CU9: Modificar conflicto

CU10: Añadir evidencia

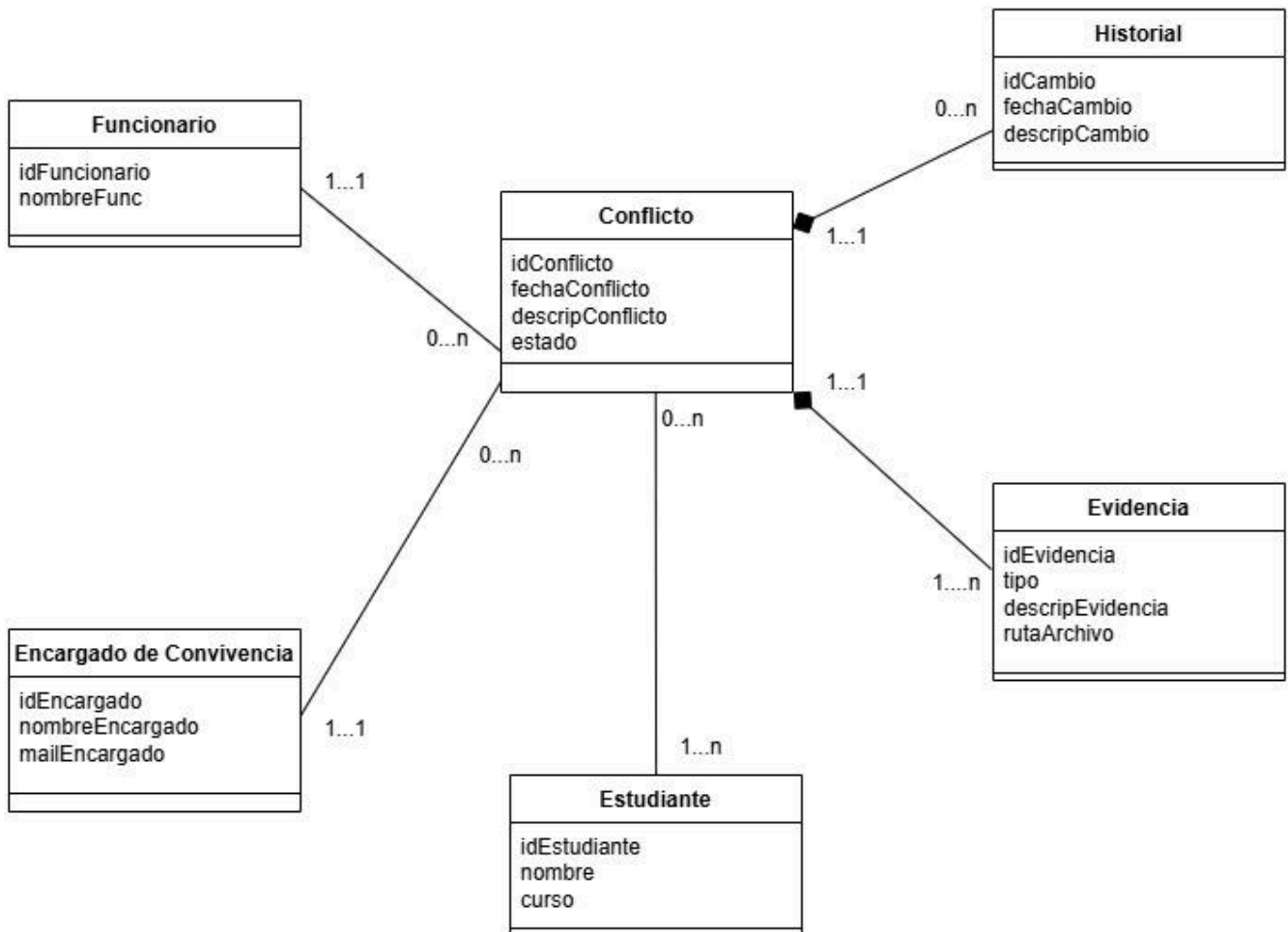
CU11: Modificar estado

CU12: Modificar detalle conflicto

CU13: Generar PDF con información del conflicto

CU14: Enviar notificaciones al encargado de convivencia

4.2 Esquema conceptual (modelo de dominio)



4.3 Clases relevantes

Clase	Descripción
Funcionario	Usuario encargado de registrar conflictos dentro del sistema. Tiene como responsabilidad anotar los hechos ocurridos y asociarlos a uno o varios estudiantes.
Encargado de convivencia	Usuario responsable de administrar y dar seguimiento a los casos reportados. A diferencia de la clase "Funcionario", puede actualizar el estado de los conflictos, añadir pruebas adicionales, generar informes del caso y modificar el estado de un caso (puede cerrar un caso).
Conflicto	Representa el registro digital de los hechos que ocurrieron. Contiene información como la fecha, detalle del conflicto y en qué estado se encuentra.
Estudiante	Representa al alumno involucrado en uno o más conflictos.

Historial	Contiene los cambios realizados en un conflicto de forma cronológica, como modificaciones de estado o incorporación de nueva evidencia.
Evidencia	Almacena información adicional asociada a un conflicto, ya sea en forma de texto o archivos.

5. Arquitectura del sistema

5.1 Diagrama C4 – Nivel Contexto

5.1.1 Diagrama

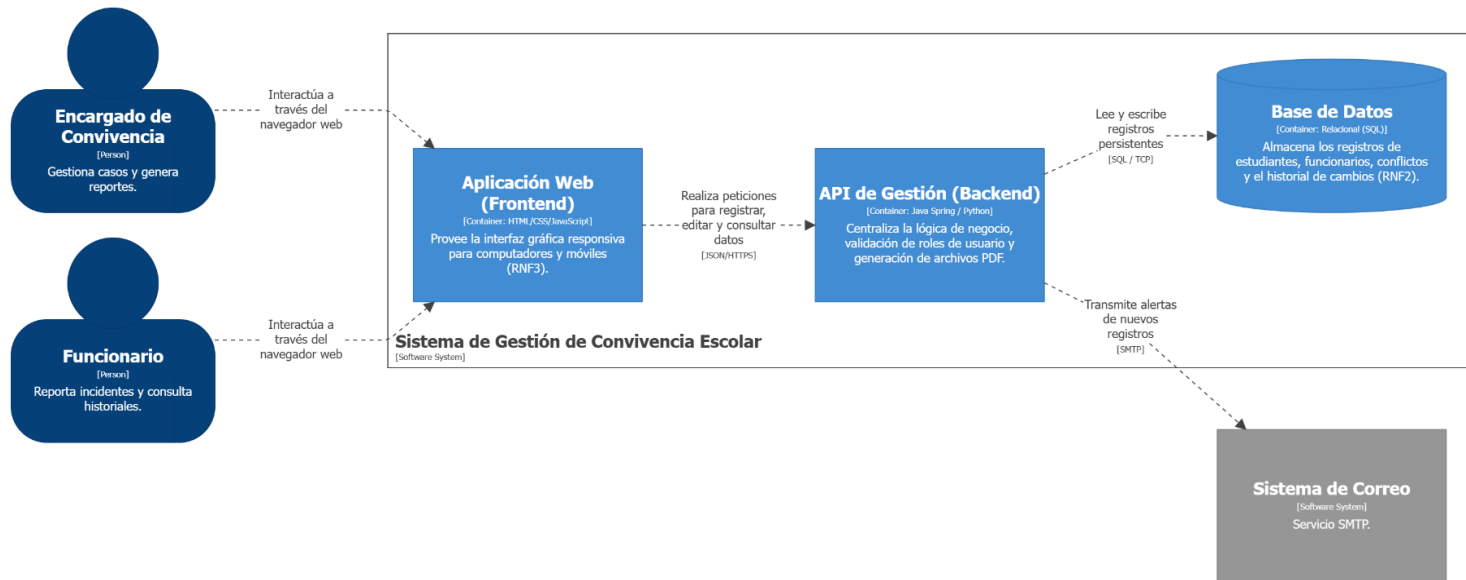


5.1.2 Descripción

- **Encargado de convivencia escolar [ACTOR]:** Usuario encargado de la resolución de los casos. Interactúa con el sistema para gestionar incidentes mediante la actualización de sus estados, la incorporación de evidencia y el seguimiento y el seguimiento de cada registro.
- **Funcionario [ACTOR]:** Usuario del establecimiento que detecta y reporta la situación inicial. Su función principal es visualizar y registrar incidentes.
- **Sistema de gestión de incidentes [SOFTWARE SYSTEM]:** Plataforma centralizada que permite registrar, gestionar y llevar el seguimiento de los conflictos escolares en un establecimiento educativo.
- **Sistema de correo [MAIL COMPONENT]:** Componente externo encargado de enviar notificaciones automáticas de los conflicto registrados, alertando al Encargado de Convivencia para asegurar una intervención rápida.

5.2 Diagrama C4 – Nivel Contenedores

5.2.1 Diagrama

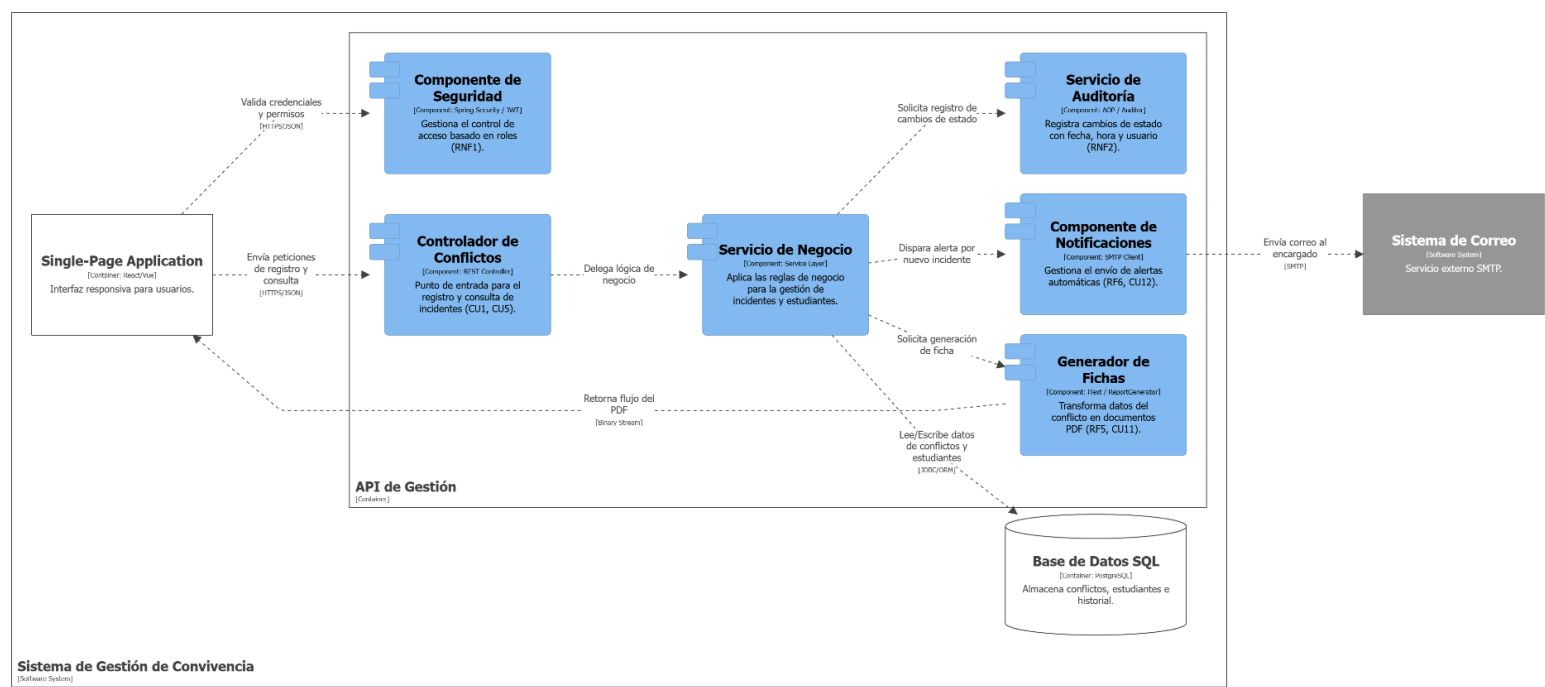


5.2.2 Descripción

Este diagrama detalla la arquitectura interna del sistema, dividida en tres contenedores clave para satisfacer los requerimientos técnicos. Una aplicación web responsiva (RNF3) actúa como interfaz de usuario, conectada a una API que centraliza la lógica de negocio y la validación de roles (RNF1). La persistencia de datos y el registro de auditoría (RNF2) se delegan en una base de datos relacional, mientras que el envío de alertas automáticas (RF6) se gestiona mediante la integración con un servicio de correo externo.

5.3 Diagrama C4 – Nivel Componentes (1 solo)

5.3.1 Diagrama



5.3.2 Descripción

Este diagrama de componentes desglosa la arquitectura interna de la API de Gestión (Backend). Muestra cómo las peticiones entrantes son filtradas por un Controlador de Acceso para garantizar la seguridad por roles (RNF1) antes de ser procesadas por el Servicio de Convivencia, el cual centraliza la lógica de negocio. Para cumplir con los requerimientos trazados, este servicio orquesta tareas delegándolas a componentes especializados: un Servicio de Historial para la auditoría (RNF2), un Generador de Fichas para exportar documentos PDF (RF5) y un Servicio de Notificaciones para alertar vía correo electrónico (RF6), garantizando una separación de responsabilidades clara.

[DiagramasC4.pdf](#)

6. Trazabilidad

6.1 Requerimientos funcionales a Casos de uso

Requerimiento	Caso(s) de Uso
R1	CU1, CU2, CU3, CU4
R2	CU10

R3	CU11
R4	CU5, CU6, CU7, CU8
R5	CU13
R6	CU14
R7	CU9, CU12

6.2 Casos de uso a Modelo conceptual

Caso de Uso	Clases involucradas
Registrar conflicto	Funcionario, conflicto, estudiante
Seleccionar estudiante	Funcionario, conflicto, estudiante
Añadir detalle conflicto	Funcionario, conflicto, estudiante
Añadir estado	Funcionario, conflicto
Ver conflicto	Funcionario, encargado convivencia, conflicto, estudiante
Ver estado actual	Funcionario, encargado convivencia, conflicto
Consultar historial	Funcionario, encargado convivencia, conflicto, historial
Ver descripción	Funcionario, encargado convivencia, conflicto
Modificar conflicto	Encargado convivencia, conflicto
Añadir evidencia	Encargado convivencia, conflicto, evidencia
Modificar estado	Encargado convivencia, conflicto, historial
Modificar detalle conflicto	Encargado convivencia, conflicto
Generar PDF con información de conflicto	Encargado convivencia, conflicto
Enviar notificaciones al encargado de convivencia	Funcionario, encargado convivencia, conflicto

6.3 Casos de uso a Arquitectura

Caso de Uso	Contenedor / Componente
Registrar conflicto	Backend, gestor conflicto, registro incidente
Seleccionar estudiante	Backend, gestor conflicto
Añadir detalle conflicto	Backend, gestor conflicto
Añadir estado	Backend, gestor conflicto
Ver conflicto	Backend, gestor conflicto
Ver estado actual	Backend, gestor conflicto
Consultar historial	Backend, gestor conflicto, registro incidente
Ver descripción	Backend, gestor conflicto
Modificar conflicto	Backend, gestor conflicto
Añadir evidencia	Backend, gestor conflicto
Modificar estado	Backend, gestor conflicto
Modificar detalle conflicto	Backend, gestor conflicto
Generar PDF con información de conflicto	Backend, servicio traspaso a pdf
Enviar notificaciones al encargado de convivencia	Backend, servicio notificaciones

7. Identificación y gestión de riesgos

7.1 Identificación de riesgos

ID	Riesgo	Tipo	Impacto	Probabilidad
R1	Falla o indisponibilidad en la integración con el sistema de correo institucional, impidiendo las notificaciones automáticas (RF6).	Técnico	Medio	Media
R2	Vulneración del control de acceso (RNF1), permitiendo a funcionarios modificar estados exclusivos del Encargado.	Seguridad	Alto	Baja
R3	Retraso en la entrega de la nómina de estudiantes por parte del establecimiento (Supuesto S1), bloqueando carga inicial de datos.	Proyecto	Alto	Media
R4	Baja adopción del sistema por parte de Funcionarios, debido a la resistencia al	Operaciona l	Alto	Alta

	cambio tecnológico o falta de capacitación			
--	---	--	--	--

7.2 Priorización de riesgos

El riesgo más crítico sería el riesgo 4, ya que el sistema depende en su mayoría de la utilización de los funcionarios puesto que ellos van a registrar los conflictos para que luego los encargados de convivencia puedan realizar el seguimiento, entonces sin el uso del sistema por parte de ellos no habrían datos para gestionar.

Otro riesgo alto sería el 3, tomando en consideración el impacto alto y la probabilidad media, pues si no hay datos de los alumnos, entonces existirían problemas para registrar conflictos pues estos se encuentran asociados a los estudiantes, por lo que el retraso igual retrasaría la digitalización de los conflictos y dificultaría el proceso.

7.3 Estrategias de prevención o mitigación

Riesgo	Estrategia	Prevención	Mitigación
R1	Implementar un sistema de Queues para reintentos automáticos en el componente de notificaciones y registrar los correos fallidos en un log.		X
R2	Realizar pruebas exhaustivas de QA sobre el componente de Seguridad y forzar validación de roles tanto front como backend mediante uso de tokens de autenticación.	X	
R3	Solicitar al establecimiento un formato de prueba desde el principio	X	

	del proyecto y utilizar datos ficticios generados de forma automatizada para el proceso de desarrollo previo a la nómina real.		
R4	Desarrollar una interfaz intuitiva y responsiva (RNF3) y programar sesiones de inducción junto a manuales de usuario rápidos para el cuerpo docente y funcionarios.	X	

8. Prototipo

8.1 Descripción del prototipo

El prototipo simula el flujo interno de un sistema de gestión de convivencia escolar mediante tres clases principales: Funcionario, Encargado y Sistema. Cada una representa a un actor del sistema según el modelo c4 planteado con anterioridad.

Al ejecutarse el prototipo, recorre tres casos reales de conflicto, los que son, un teléfono extraviado, una pelea entre estudiantes y un caso de acoso, mostrando en consola cada acción que realizaría el sistema internamente, como registrar un incidente, agregar notas o cambiar estados.

8.2 Pantallas principales

Imagen 1 (Inicio del programa y muestra caso de ejemplo 1)

```
PS C:\Users\diego\Desktop> & C:\Users\diego\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/diego/Desktop/convivencia_ff.py

Sistema de Gestión de Convivencia Escolar – Simulación
[Funcionario] Registra incidente: Matías Rojas – robo de celular durante el recreo
[Sistema] Guarda incidente #1 – estado: PENDIENTE
[Sistema] Envía alerta al encargado – incidente #1
[Encargado] Cambia estado del incidente #1 a EN_PROCESO
[Encargado] Agrega nota en #1: Se revisaron camarines y patio, sin resultados
[Encargado] Agrega nota en #1: Matías recuerda haber estado en la biblioteca antes del recreo
[Encargado] Agrega nota en #1: Celular encontrado en la biblioteca, lo había dejado olvidado
[Encargado] Cambia estado del incidente #1 a RESUELTO – sin terceros involucrados
[Sistema] Cierra incidente #1 y registra en historial de Matías Rojas

>> Resuelto: objeto extraviado, no hubo robo

Siguiendo incidente...
```

Imagen 2 (Muestra caso de ejemplo 2)

```
Siguiendo incidente...

[Funcionario] Registra incidente: Benjamín Mora y Diego Fuentes – pelea física en el pasillo
[Sistema] Guarda incidente #2 – estado: PENDIENTE
[Sistema] Detecta reincidencia de Diego Fuentes ⚠
[Sistema] Envía alerta al encargado – incidente #2
[Encargado] Cambia estado del incidente #2 a EN_PROCESO
[Encargado] Sube evidencia en #2: Declaración escrita de testigo presencial
[Encargado] Sube evidencia en #2: Registro de cámara del pasillo norte, 10:35 hrs
[Encargado] Agrega nota en #2: Benjamín presenta raspón en brazo derecho, se deriva a enfermería
[Encargado] Agrega nota en #2: Llamada a apoderado de Benjamín Mora – informado del incidente
[Encargado] Agrega nota en #2: Llamada a apoderado de Diego Fuentes – citado para reunión
[Encargado] Agrega nota en #2: Reunión con apoderados y alumnos realizada – ambas partes escuchadas
[Encargado] Agrega nota en #2: Mediación completada – alumnos se comprometen a no repetir conducta
[Encargado] Genera ficha PDF del conflicto #2
[Encargado] Cambia estado del incidente #2 a RESUELTO
[Sistema] Cierra incidente #2 y registra en historial de Benjamín Mora y Diego Fuentes

>> Resuelto: mediación exitosa con participación de apoderados

Siguiendo incidente...
```

Imagen 3 (Muestra caso de ejemplo 3, fin del programa del prototipo)

```
Siguiente incidente...

[Funcionario] Registra incidente: Valentina Soto – burlas y exclusión reiterada por compañeras
[Sistema] Guarda incidente #3 – estado: PENDIENTE
[Sistema] Envía alerta al encargado – incidente #3
[Encargado] Cambia estado del incidente #3 a EN_PROCESO
[Encargado] Agrega nota en #3: Entrevista con Valentina – situación ocurre hace 3 semanas
[Encargado] Agrega nota en #3: Entrevista con compañeras involucradas – reconocen la conducta
[Encargado] Sube evidencia en #3: Capturas de mensajes de grupo compartidas por Valentina
[Encargado] Agrega nota en #3: Llamada a apoderada de Valentina – informada y agradece la gestión
[Encargado] Agrega nota en #3: Citación a apoderados de compañeras involucradas
[Encargado] Agrega nota en #3: Reunión conjunta realizada – acuerdo de convivencia firmado
[Encargado] Agrega nota en #3: Seguimiento programado para 2 semanas más
[Encargado] Genera ficha PDF del conflicto #3
[Encargado] Cambia estado del incidente #3 a EN_SEGUIMIENTO
[Sistema] Cierra incidente #3 y registra en historial de Valentina Soto

>> En seguimiento: acuerdo alcanzado, revisión pendiente

PS C:\Users\diego\Desktop> 
```

8.3 Trazabilidad de casos de uso

Pantalla	Caso(s) de uso
IMG1	CU1, CU2, CU3, CU4, CU5, CU6, CU8, CU14
IMG2	CU1, CU2, CU3, CU4, CU5, CU9, CU10, CU11, CU12, CU13, CU14
IMG3	CU1, CU2, CU3, CU4, CU5, CU6, CU7, CU9, CU10, CU11, CU12, CU13, CU14

9. Backlog inicial

ID	Historia de Usuario	Caso(s) de Uso	Prioridad
HU 1	Como funcionario quiero registrar un conflicto asociando a un estudiante para dejar constancia del incidente en el sistema y que se pueda dar inicio al seguimiento del caso.	CU1, CU2	Alta
HU 2	Como funcionario quiero consultar el historial de un conflicto para actuar de manera coordinada con otros funcionarios del establecimiento.	CU7	Alta
HU 3	Como encargado de convivencia quiero exportar la ficha de un conflicto en PDF para mantener a las familias informadas sobre la situación del estudiante.	CU13	Media
HU 4	Como encargado de convivencia quiero recibir una notificación cuando se registre un conflicto para estar al tanto de los incidentes en tiempo real.	CU14	Media
HU 5	Como encargado de convivencia quiero agregar antecedentes y archivos a un conflicto para mantener el proceso actualizado.	CU10	Alta
HU 6	Como encargado de convivencia quiero modificar los detalles de un conflicto registrado para corregir errores de redacción o imprecisión de la información en el registro inicial.	CU12	Baja
HU 7	Como funcionario quiero poder ver la descripción de un conflicto para entender lo ocurrido y situarme en el contexto del incidente sin necesidad de revisar todo el historial.	CU5	Alta

HU 8	Como funcionario quiero añadir una descripción al registrar un conflicto para que la información guardada sea lo más reciente posible.	CU3	Alta
HU 9	Como funcionario quiero ver el estado actual de un conflicto para identificar qué casos aún no han sido resueltos y estar pendiente de ellos.	CU6	Media
HU 10	Como encargado de convivencia quiero poder modificar el estado de un conflicto para reflejar el avance real.	CU11	Alta

10. Conclusiones

El desarrollo de este sistema permitió consolidar conceptos de asignaturas previas (software I), logrando una mejora sustancial en la trazabilidad de la información. Al conectar directamente los requerimientos con el modelo de clases y la arquitectura, se evitó la fragmentación de componentes, asegurando que cada incidente registrado mantenga un historial íntegro y auditable. Esta visión integrada no solo facilita el mantenimiento técnico del software, sino que garantiza una solución robusta ante las necesidades reales de gestión del establecimiento.